

موتور پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل عیب‌یابی و تعمیرات TU3 و TU5

شناسه فایل: P1-206-ENG | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-206/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه

موتور، پرتقاضاترین بخش دانشنامه هر خودرو است و در ۲۰۶ به دلیل دامنه وسیع ناوگان و دو خانواده موتوری متفاوت (TU3 و TU5)، عیب‌یابی موتور باید همیشه از «شناسایی پیکربندی» شروع شود. این مقاله مرجع کامل تعمیرات موتور ۲۰۶ است و مکمل صفحه عیب‌یابی تخصصی (P1-206-DIAG) به شمار می‌رود.

شناخت دو خانواده موتور

ویژگی	۱/۴ – TU3 لیتری	۱/۶ – TU5 لیتری
تعداد سوپاپ	۸	۱۶
تیپ‌های دارنده	تیپ ۲، تیپ ۳، SD	تیپ ۵
الگوی خرابی مرسوم	مسیر جرقه کلاسیک (شمع/وایر/کوئل)	کوئل مجتمع، حساسیت جرقه در دور بالا
سیستم توزیع قدرت	تسمه تایم	تسمه تایم

نیازمند راستی‌آزمایی: کد دقیق موتور هر تیپ و مدل سال، بازه تعویض تسمه تایم کارخانه‌ای، حدود فشار تراکم هر خانواده، گرانروی و ظرفیت روغن هر نسخه.

شکایت‌های اصلی و مسیر تشخیص

روغن‌سوزی و مصرف روغن

سه مسیر کلاسیک را باید تفکیک کرد:

• **کاسه‌نمدهای سوپاپ:** دود آبی در لحظه گاز دادن پس از دور آرام طولانی (مثلاً پشت چراغ قرمز). مصرف روغن متوسط بدون افت تراکم جدی.

• **رینگ‌ها و رینگ روغنی:** دود آبی پیوسته زیر بار، مصرف روغن بالا، افت تراکم در تست (SK-02). در موتورهای پرمسافت رایج‌تر است.

• **نشئی خارجی:** مصرف روغن بدون دود – کاسه‌نمد میل‌لنگ، اورینگ درب سوپاپ، فیلتر و بدنه روغن، واکس کارتراتور. بازرسی بصری با چراغ و آینه.

ترتیب تشخیص: اول نشئی خارجی (ارزان‌ترین بررسی)، بعد آزمون دود، بعد تست تراکم. تعویض رینگ بدون این تفکیک، رایج‌ترین هدررفت هزینه در این خودرو است.

صداهای مکانیکی

• **تق‌تق متناوب با دور موتور:** سوپاپ/لیفت یا زنگ تسمه رول‌ها؛ تفکیک با گوشی استتوسکوپ روی نقطه‌های مختلف سرسیلندر.

• **صدای گذرای استارت سرد در TU5:** گزارش مرسوم ناوگان؛ اگر پس از گرم‌شدن برطرف شود معمولاً مربوط به رفتار لیفت/روغن سرد است – اما صدای مداوم هرگز نادیده گرفته نمی‌شود.

• **زنگ/سوت زیر درپوش:** تسمه‌های دورفلایویل و رول‌ها؛ تست با اسپری شنوایی در موتور روشن.

داغ‌کردن موتور

مرجع کامل در صفحه خنک‌کاری ۲۰۶ (P1-206-CLG) و SK-05؛ نکته موتوری آن: داغ‌کردن تکرارشونده همیشه واکس سرسیلندر را در خطر می‌گذارد و باید ریشه‌یابی شود، نه با آب‌رفتن موقت خاموش شود.

افت قدرت

مسیر: تست تراکم (SK-02) ← فشار سوخت (SK-06) ← مسیر هوادهی و نشئی (SK-03) ← سیستم اگزوز گرفتگی (کاتالیزور فرو ریخته). افت تدریجی در موتورهای پرکارکرد اغلب ترکیبی از چند عامل است.

تعمیرات مرسوم و دامنه هر کدام

تعمیر	شرایط نیاز	نکته اجرایی
تسمه تایم + واترپمپ	دوره ای / نشتی پمپ	تعویض همزمان مرسوم؛ تنظیم فاز طبق علائم کارخانه (علائم دقیق: نیازمند راستی آزمایی)
کاسه نمد سوپاپ	دود آبی گاز دادن	با فشار هوا و ابزار مخصوص، بدون برداشتن سرسیلندر
تعمیر سرسیلندر	افت تراکم، نشتی و اشتر	پرداخت سطح، سوپاپ راهنما، نشیمن سوپاپ؛ تست تراکم قبل/بعد الزامی
اورهال	فرسودگی کلی	فقط پس از تأیید تست تراکم/نشتی؛ تعویض رینگ، یاتاقان، آب بندها
کوئل و مسیر جرقه	misfire (SK-01)	در TU5 کوئل مجتمع، در TU3 مسیر وایر/کوئل

سرویس دوره ای موتور

روغن و فیلتر روغن، فیلتر هوا، شمع، بازبینی تسمه و رول ها، بازرسی نشتی. بازه ها و مشخصات روغن هر نسخه نیازمند راستی آزمایی و فقط با منبع کارخانه درج می شود – قاعده ثابت دانشنامه.

تجربه عملی مرسوم تعمیرگاه ها

- ترکیب پرتکرار ۲۰۶ پرکارکرد: کاسه نمدها + اورینگ درب سوپاپ؛ رفع همزمان، مصرف روغن را محسوس کم می کند.
- و اشتر سرسیلندر تازه بدون رفع علت داغ کردن عمر کوتاه دارد – سامانه خنک کاری اول بررسی شود.
- در TU3، وایرهای ترک خورده علائم misfire می سازند که شبیه خرابی انژکتور است؛ تست تعویض متقاطع قبل از هر تعویضی.

هشدارهای ایمنی

- کار روی تسمه تایم فقط با موتور سرد و قفل کردن فازها؛ خطای یک دندانه = برخورد سوپاپ و پیستون.
- نگه داشتن سوپاپ با هوا فقط با ابزار مخصوص و محافظ چشم.
- هرگز با موتور داغ درب مخزن خنک کاری باز نشود.

سوالات متداول

موتور ۲۰۶ من روغن می برد اما دود ندارد؛ اورهال لازم است؟ تقریباً هرگز با این الگو. نشتی خارجی و کاسه نمدها اول بررسی شوند؛ اورهال فقط برای افت تراکم واقعی است.

تسمه تایم ۲۰۶ چقدر دوام دارد؟ عدد دقیق کارخانه نیازمند راستی آزمایی است؛ به طور عمومی تعویض پیشگیرانه همراه واترپمپ، ایمن ترین راه است چون پاره شدن تسمه در این موتور تداخلی، تعمیر سرسیلندر می خواهد.

صدای استارت سرد TU5 خطرناک است؟ صدای گذرای چندثانیه ای که با گرم شدن می رود، الگوی مرسوم است؛ صدای ماندگار یا تق تق زیر بار باید فوراً بررسی شود.

اتصال های داخلی

پایه علمی: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15 | صفحات مرتبط: P1-206-DIAG (عیب یابی)، P1-206-CLG (خنک کاری)، P1-206-FUE (سوخت) | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-206/

فیلدهای باز برای verified شدن

کد موتور هر تیپ، بازه تسمه تایم، حدود تراکم، گرانروی/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم هر نسخه.